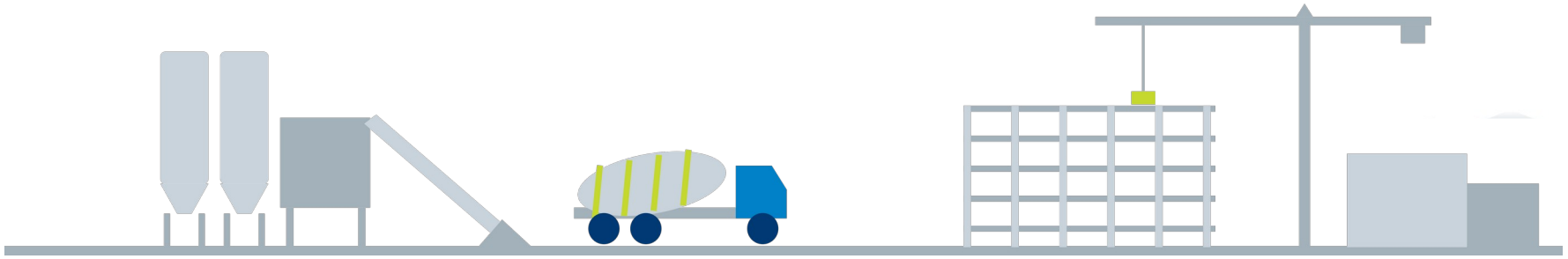
שיכון ובינוי
סוללבונה

תורת הבטון — רמה מתקדמת

תוכנית לטכנולוגים: תכן, בקרה, כלכליות ולקוח

4.5 ימים · 11 מודולים · אקדמיית טכנולוגיה ואיכות



נובמבר 2026

מטרות התוכנית

מהבנת החומר לניהולו: בסיום התוכנית הטכנולוג יודע —

לתכנן תערובת מאפס
לפי דרגת חוזק, דרגת חשיפה ודרישות ביצוע

לאבחן ולתקן
על בסיס נתונים, שינוי אחד בכל פעם

לנהל בקרה סטטיסטית
לזהות מגמה לפני שהיא הופכת לכשל

לטפל בתלונת לקוח
עד גורם השורש — ולכתוב חוות דעת

לבנות עקומה מפעלית
מתערובות ניסיון ועד אישור תערובת

להוריד עלות למ"ק
בלי לפגוע באיכות — ולכמת את החיסכון

לתכנן בטונים מיוחדים
ויציקות בחום, בקור ובהובלה ארוכה

לעבוד מתוך התקן
ת"י 118, 26, 1, 2, 3, 896 — מבנה, לוגיקה ואיפה כל דרישה

שיכון ובינוי
סוללבונה

מבנה התוכנית

חצי יום פתיחה · מודול 0: התקינה הישראלית לעומק · 4 שעות

יום 1 תכן	יום 2 תיקון וכלכליות	יום 3 בקרה ויישום	יום 4 לקוח והסמכה
מודול 1: חומרי גלם מתקדמים	מודול 3: תערובות ניסיון	מודול 6: בקרה סטטיסטית	מודול 8: תלונות
מודול 2: תכן תערובות	מודול 4: אבחון ותיקון	מודול 7: בטונים מיוחדים	מודול 9: חוות דעת
	מודול 5: אופטימיזציה		מודול 10: מבחן וגמר

36 שעות · 42% סדנאות על נתוני המפעל · משימת גמר במפעל תוך 8 שבועות

שיכון ובינוי
סולל בונה

כללי העבודה בתוכנית

הנתונים שלכם

סדנאות מודולים 6 ו-8 עובדות על נתוני המפעל של כל משתתף

חוברת תרגילים חיה

כל חישוב בשקפים קיים כגיליון; הכלים נשארים לשימוש במפעל

תקינה ישראלית

ערכים שלא אומתו מול נוסח התקן מסומנים "לאימות מול התקן"

הסמכה על שינוי

ההסמכה ניתנת על שיפור מדיד במפעל, לא על נוכחות

כך מסומן ערך שמקורו בפרקטיקה מקובלת ולא בנוסח התקן

דוגמה: לאימות מול התקן

שיכון ובינוי
סולל בונה



פרק 0

התקינה הישראלית לעומק

מפת התקנים · ת"י 118 · ת"י 26 · תקני חומרי הגלם · קריאת הזמנה

מפת התקנים: ת"י 118 במרכז



ת"י 118 מפנה לכל השאר: מי שקורא אותו יודע לאיזה תקן לפנות בכל שאלה

שיכון ובינוי
סולל בונה

מעמד, מהדורות וגיליונות תיקון

תקן רשמי

חובה על פי צו; ייבוא, ייצור ומכירה רק בהתאמה. חלק מהתקנים רשמיים רק בחלקם

תקן וולונטרי

מחייב רק כשמפרט או חוזה מפנים אליו — וזה המצב ברוב הפרויקטים

גיליון תיקון

משנה סעיפים בלי מהדורה חדשה; ת"י 3 למשל עודכן בגיליונות 2021 ו-2023

מהדורה חדשה

ת"י 118 המעודכן פורסם ברשומות ב-28.08.2022; תקופת מעבר לפי הפרסום

כלל עבודה: לפני כל שימוש — בודקים במכון התקנים מהדורה, גיליונות תיקון ומעמד. המפרט יכול להחמיר — לעולם לא להקל

תקן בתיקייה של לפני שלוש שנים הוא לא בהכרח התקן שמחייב היום

שיכון ובינוי
סולל בונה

ת"י 118: מבנה התקן ומה חשוב לטכנולוג

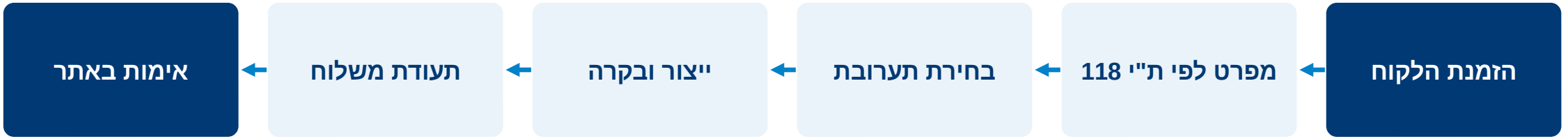
נושא בתקן	מה הוא קובע	איפה זה פוגש את הטכנולוג
מרכיבי הבטון	אילו צמנטים, אגרגטים, מוספים, תוספים ומים מותרים	קבלת חומרי גלם, החלפת ספק
תכונות בטון טרי וקשוי	דרגות חוזק וסומך, ודרכי האימות	תכן, בדיקות טרי וקוביות
הגבלות על הרכב הבטון	W/C, צמנט, דרגת חוזק וכלורידים לפי דרגת חשיפה	תכן התערובת — דרישות מינימום
מפרט הבטון	מה המזמין חייב לציין ומה הספק מאשר	קליטת הזמנה ותעודת משלוח
אספקת בטון טרי	מידע בתעודת המשלוח, זמנים ותנאי מסירה	משלוח, תוספות באתר, תלונות
בקרת ייצור	חומרים, ציוד, תהליך, רשומות ואי-התאמה	נהלי המפעל והביקורת
קריטריוני התאמה	מתי הבטון "עומד" — לחוזק ולשאר התכונות	בקרה סטטיסטית ותלונות

הנושאים לפי היקף התקן כפי שמופיע בדף התקן במכון התקנים; מספרי הפרקים — לפי המהדורה המחייבת

שבעה נושאים — וכל אחד מהם הוא חלק מהעבודה היומית במפעל

שיכון ובינוי
סולל בונה

ת"י 118: מפרט הבטון — מהזמנה לתעודה



בסיס ההזמנה — חובה

- דרגת חוזק
- דרגת חשיפה
- סומך / זרימה
- גודל אגרגט מרבי

דרישות נוספות — כשנדרשות

- סוג צמנט או תוספים
- קצב התפתחות חוזק
- תכולת אוויר
- דרישות עמידות מיוחדות
- טמפרטורת בטון

הרשימה המלאה — לפי סעיף המפרט בתקן

הזמנה בלי דרגת חשיפה היא הזמנה חסרה — הטכנולוג עוצר ושואל

שיכון ובינוי
סוללבונה

ת"י 118: טבלת הדרישות לפי דרגת חשיפה — למילוי

דרגת חשיפה	סביבה	W/C מרבי	צמנט מזערי (ק"ג/מ"ק)	דרגת חוזק מזערית	כלורידים מרביים
1	פנים				
2	חוץ, מעל 2 ק"מ מהים				
3	חוץ, מגע עם קרקע				
4	חוץ, 1-2 ק"מ מהים				
5	חוץ, 200 מ'-1 ק"מ מהים				
6					
7					
8					
9					
10					
11					

תא צהוב = ממלאים בסדנה מתוך עותק ת"י 118 במהדורה המחייבת (כולל גיליונות תיקון)

התיאורים שבעמודת הסביבה מקוצרים; ההגדרה המלאה — בטבלת דרגות החשיפה בתקן

ת"י 118: בקרת ייצור במפעל — מה התקן דורש לראות

מרכיב	מה בודקים	רשומה	תדירות לפי התקן
חומרי גלם	התאמה לתקני המרכיבים, בדיקות קבלה	תעודות, תוצאות	
ציוד	מאזניים, מדי מים ומוספים, מערבלים	תעודות כיול	
תהליך הייצור	תערובות מאושרות, זמן ערבוב, תיקון לחות	רישום מנות	
בטון טרי	סומך, צפיפות, טמפרטורה, אוויר	דוחות בדיקה	
בטון קשוי	דגימה ובדיקת חוזק לפי ת"י 26	תוצאות, בקרה סטטיסטית	
אי-התאמה	זיהוי, החלטה, פעולה מתקנת, דיווח	דוח אי-התאמה	

עמודת התדירות — ממלאים מתוך פרק בקרת הייצור בתקן; לאחר מכן משווים לנוהל המפעל

נוהל מפעל שמחמיר מהתקן — מצוין. נוהל שמקל — אי-התאמה

ת"י 118: קריטריוני התאמה — הלוגיקה



ייצור ראשוני מול רציף

כשיש מעט תוצאות — קריטריון מחמיר; כשיש היסטוריה — מבוסס סטיית תקן

שני מבחנים, תמיד שניהם

ממוצע של קבוצה + כל תוצאה בודדת; מעבר באחד אינו מספיק

משפחות בטון

הערכה משותפת לתערובות דומות — לפי תנאי התקן

אי-התאמה

בירור, קרוטים לפי ת"י 26 חלק 6, החלטה ותיעוד

הסף הפנימי של המפעל מתריע לפני קריטריון התקן

המספרים בקריטריונים — מתוך התקן, בסדנה

ת"י 118: תעודת המשלוח

☐ ספק, מפעל ומספר תעודה	☐ תאריך ושעת העמסה	☐ מזמין, אתר ואלמנט
☐ כמות (מ"ק)	☐ דרגת חוזק	☐ דרגת חשיפה
☐ סומך / זרימה	☐ גודל אגרגט מרבי	☐ סוג צמנט ותוספים
☐ מוספים	☐ שעת הגעה ופריקה	☐ תוספות באתר — מה, כמה ומי אישר

רשימה מקובלת — להשוות לסעיף בתקן

תעודת המשלוח היא הראיה הראשונה בכל תלונה — מה שלא כתוב בה, לא קרה

שיכון ובינוי
סוללבונה

ת"י 26: החלקים ומה כל חלק משרת

חלק	נושא	שימוש הטכנולוג
חלק 1	נטילת מדגמים מבטון טרי והכנת דגימות	דגימה מהמשאית, יציקת קוביות, אשפרה ראשונית
חלק 2	בטון טרי: סומך, שולחן זרימה, צפיפות, אוויר, התקשרות, הפרשת מים	בקרה במפעל ובאתר
חלק 4	חוזק בטון קשוי: לחיצה ומתיחה	בקרת התאמה, עקומת המפעל
חלק 5	בדיקות מיוחדות: מסה מרחבית, ספיגות, חדירת מים בלחץ, ספיגות נימית	עמידות ודרישות מיוחדות
חלק 6	קרוטים: נטילה, הכנה ובדיקת חוזק	תלונות ובדיקת מבנה קיים
חלק 7	בדיקות לא הורסות (למשל פטיש רתע)	מיפוי מהיר ובחירת מקומות קידוח

חלוקת החלקים — לאימות מול קטלוג מכון התקנים

תוצאה שלא נבדקה לפי החלק הנכון — לא תעמוד במחלוקת

שיכון ובינוי
סולל בונה

ת"י 26 בפועל: איפה בדיקה נכונה הופכת לשגויה

תזמון הדגימה

דגימה מתחילת הפריקה או אחרי תוספת באתר

הידוק

שכבות ודקירות לא לפי החלק הרלוונטי

24 השעות הראשונות

קוביות בשמש או ברוח — חוזק נמוך "מדומה"

שינוע

זעזועים לפני ההתקשות

פני הלחיצה

פאות לא מקבילות או לא נקיות

מכונת הלחיצה

כיול, קצב העמסה, מרכוז הדגימה

רוב "כשלי החוזק" בתלונות הם כשלי בדיקה — לבדוק אותם ראשונים

שיכון ובינוי
סוללבונה

תקני חומרי הגלם

תקן	נושא	חלקים / הערות	מה הטכנולוג בודק
ת"י 1	צמנט	חלק 1: צמנט רגיל; חלק 2: צמנט פורטלנד עמיד סולפטים	סוג ודרגה בתעודה, תו תקן
ת"י 2	שיטות בדיקה לצמנט	חלק 1: קביעת החוזק; חלקים נוספים לתכונות אחרות	בדיקות תקופתיות ובחשד
ת"י 3	אגרגטים לבטון	סוגים א' / ב'; גיליונות תיקון 2021, 2023	עקום דירוג, אבק, חרסית, ספיגות
ת"י 896	מוספים כימיים לבטון	חלק 1: דרישות כלליות; חלק 2: הגדרות, דרישות, התאמה וסימון	סוג, סימון, בדיקות זהות
ת"י 1209	אפר פחם מרחף	מוסף מינרלי — אינו בתחולת ת"י 896	תעודות, אחידות בין משלוחים

ת"י 118 קובע שהמרכיבים יתאימו לתקנים שלהם — הבדיקה שלהם היא חלק מבקרת הייצור

ת"י 896: מוספים כימיים — מה בודקים בקבלה

התאמה וסימון

סוג המוסף לפי התקן מופיע בסימון ובתעודה

בדיקות זהות

צפיפות, pH, מוצקים — מול הערכים שהיצרן הצהיר

כלורידים

בבטון מזוין ודרוך — לא משתמשים במוספים על בסיס כלורידים

תאימות

ניסיון עם הצמנט והאגרגט של המפעל לפני שימוש

האיסור על מוספים על בסיס כלורידים מופיע בדרישות ת"י 118; סבולות בדיקות הזהות — לפי ת"י 896

מוסף שהוחלף "לאותו דבר מספק אחר" = תערובת חדשה לאישור

שיכון ובינוי
סולל בונה

איפה מוצאים את זה: אינדקס מהיר

השאלה	התקן	איפה בתקן
מה ה-W/C המרבי לרפסודה ליד הים?	ת"י 118	דרגות חשיפה והגבלות הרכב
האם מותר להוסיף מוסף באתר?	ת"י 118	אספקת בטון טרי
כמה קוביות ומתי?	ת"י 118 + ת"י 26 ח' 1	בקרת ייצור / נטילת מדגמים
הקוביות נכשלו — מה עכשיו?	ת"י 118 + ת"י 26 ח' 6	קריטריוני התאמה / קרוטים
האם החול עומד בדרישות?	ת"י 3	דרישות לפי סוג האגרגט
איזה כיסוי לזיון?	ת"י 466	עמידות וכיסוי
כמה זמן לאשפר?	ת"י 467	אשפרה והגנה

הטכנולוג לא זוכר כל מספר — הוא יודע איפה לחפש, ומצטט נכון

שיכון ובינוי
סוללבונה

סדנה: קריאת הזמנה מול התקן

סדנה **90 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "דרישות ת"י 118"**

1. ממלאים את טבלת הדרישות לפי דרגת חשיפה מתוך עותק התקן
2. מקבלים שלוש הזמנות לדוגמה מהשטח
3. בודקים כל הזמנה: חסר, סתירה בין דרגת חוזק לחשיפה, סומך לא מתאים
4. מתקנים את ההזמנה ומנסחים מה שואלים את הלקוח
5. משווים את נוהל בקרת הייצור של המפעל לדרישות התקן

התוצר

טבלת דרישות מלאה עם הפניה לסעיפים, שלוש הזמנות מתוקנות, ורשימת פערים בנוהל המפעל

שיכון ובינוי
סוללבונה



פרק 1

חומרי גלם ברמה מתקדמת

אגרגטים בישראל · צמנטים · תוספים · כימיה של מוספים · תאימות

אגרגטים בישראל: הסלע קובע את התערובת

סוג	צפיפות (ק"ג/ל')	ספיגות	השפעה על התערובת
גיר	2.60-2.70	0.5-2%	נפוץ ביותר; דרישת מים בינונית; שונות בין שכבות במחצבה
דולומיט	2.75-2.85	0.5-1.5%	צפוף וחזק; מתאים לחוזק גבוה ולשחיקה
בזלת	2.80-3.00	1-3%	כבד; בבזלת נקבובית — ספיגות גבוהה ודרישת מים
חול גרוס	לפי הסלע	לפי הסלע	זוויתי ועשיר בדקים: דרישת מים ומוסף גבוהה יותר
חול טבעי	2.60-2.65	נמוכה	מעוגל: עבידות טובה במעט מים; לבדוק חרסית ומלחים

ערכים טיפוסיים — לאימות מול נתוני המחצבה

שינוי מחצבה או שכבה = תערובת חדשה: חוזרים לתערובות ניסיון

שיכון ובינוי
סוללבונה

צמנטים לפי ת"י 1: מה בוחרים ולמה

צמנט	חוזק מוקדם	חום הידרציה	עמידות כימית	מתי משתמשים
CEM I 52.5R	גבוה מאוד	גבוה	בינונית	טרום, פירוק תבניות מוקדם, חורף
CEM I 42.5	גבוה	גבוה	בינונית	בטון מבני כללי
CEM II (מעורב)	בינוני	בינוני	טובה	רוב הבטון המובא; איזון עלות-ביצועים
CEM III (סיגים)	נמוך	נמוך	גבוהה מאוד	יציקות מסיביות, סביבה ימית וכימית

- החלפת סוג צמנט משנה את עקומת התפתחות החוזק: יחס 7/28 של CEM III נמוך בהרבה משל CEM I.
- לכן עקומת המפעל וחיזוי 28 מ-7 נבנים לכל סוג צמנט בנפרד.

הצמנט הוא כ-55% מעלות החומרים — כל החלטה עליו היא גם החלטה כלכלית

תוספים מינרליים

אפר פחם

15-30%

תרומה

פוצולני: עבידות, צפיפות לאורך זמן, חום נמוך

זהירות

חוזק מוקדם נמוך; אשפרה ארוכה; שונות בין משלוחים

סיגים טחונים

30-70%

תרומה

עמידות לכלורידים ולסולפטים, חום נמוך מאוד

זהירות

התקשרות איטית בקור; גוון בהיר

מיקרוסיליקה

5-10%

תרומה

צפיפות וחוזק גבוהים מאוד, ITZ משופר

זהירות

דורשת סופר-פלסטיצייזר; דבקות; אשפרה מיידית

טווחי מינון טיפוסיים מהחומר המלכד. השימוש והמגבלות לפי ת"י 118 ודרגת החשיפה

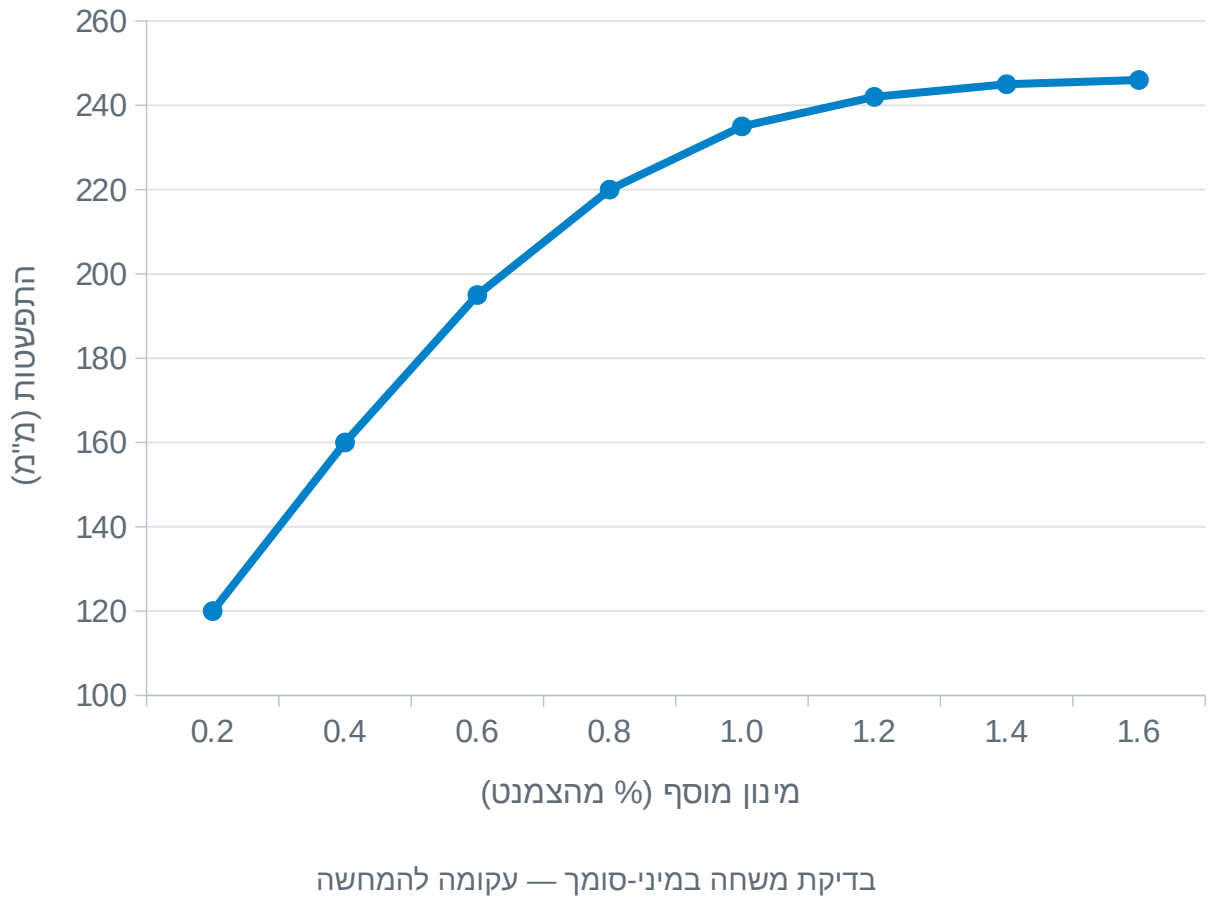
לאימות מול התקן

כימיה של מוספים: איך הם עובדים

משפחה	מנגנון	הפחתת מים טיפוסית	שימור סומך	הערות
ליגנוסולפונט	דחייה חשמלית חלשה	5-12%	נמוך	זול; עלול לעכב בעודף
נפתלן / מלמין	דחייה חשמלית	15-25%	בינוני	יציב, פחות רגיש לחרסית
פוליקרבוקסילט (PCE)	דחייה מרחבית (שרשראות צד)	25-40%	גבוה, ניתן לתכנון	רגיש מאוד לחרסית
מעכב	האטת ההידרציה	—	מאריך חלון עבודה	מינון עונתי; עודף = התקשרות ממושכת
מאיץ	זירוז ההידרציה	—	—	חורף וטרום; ללא כלורידים בבטון מזוין

חרסית בחול "בולעת" PCE: המינון עולה, הסומך נעלם — והחשד נופל בטעות על המוסף

תאימות צמנט-מוסף: נקודת הרוויה



בדיקת משחה במיני-סומך — עקומה להמחשה

מה העקומה אומרת

- עד נקודת הרוויה — כל תוספת מוסף משפרת
- אחריה — כסף מבוזבז, ודימום וסגרגציה
- נקודת רוויה שזזה = שינוי בצמנט או בדקים

בדיקה מהירה במעבדת המפעל

מריצים את העקומה בכל החלפת ספק צמנט או מוסף — 30 דקות עבודה

פרק 2

תכן תערובות

חוזק יעד · בחירת W/C · דרישת מים · נפחים מוחלטים · שילוב אגרגטים

תהליך התכן: מדרישה לתערובת



מה צריך לדעת לפני שמתחילים

דרגת חוזק

ב-XX לפי ת"י 118

דרגת חשיפה

W/C מרבי, צמנט מזערי

סומך / זרימה

לפי שיטת היציקה

גודל אגרגט מרבי

לפי צפיפות הזיון

זמן ומזג אוויר

הובלה, עונה, שעה

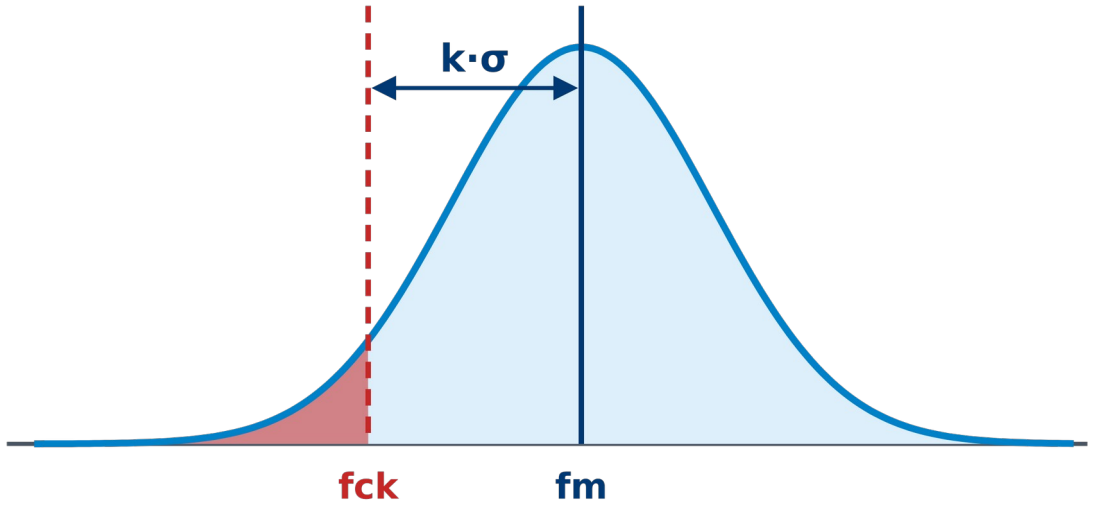
תערובת לא "עוברת" עד שתערובת הניסיון במפעל אישרה אותה

שיכון ובינוי
סוללבונה

חוזק יעד: המרווח הוא מחיר אי-הוודאות

ב-30, אותם חומרים, σ שונה

σ (MPa)	חוזק יעד	W/C	צמנט (ק"ג/מ"ק)
3	34.9	0.56	330
4	36.6	0.54	341
5	38.2	0.53	352
6	39.8	0.51	363



$$fm = fck + k \cdot \sigma$$

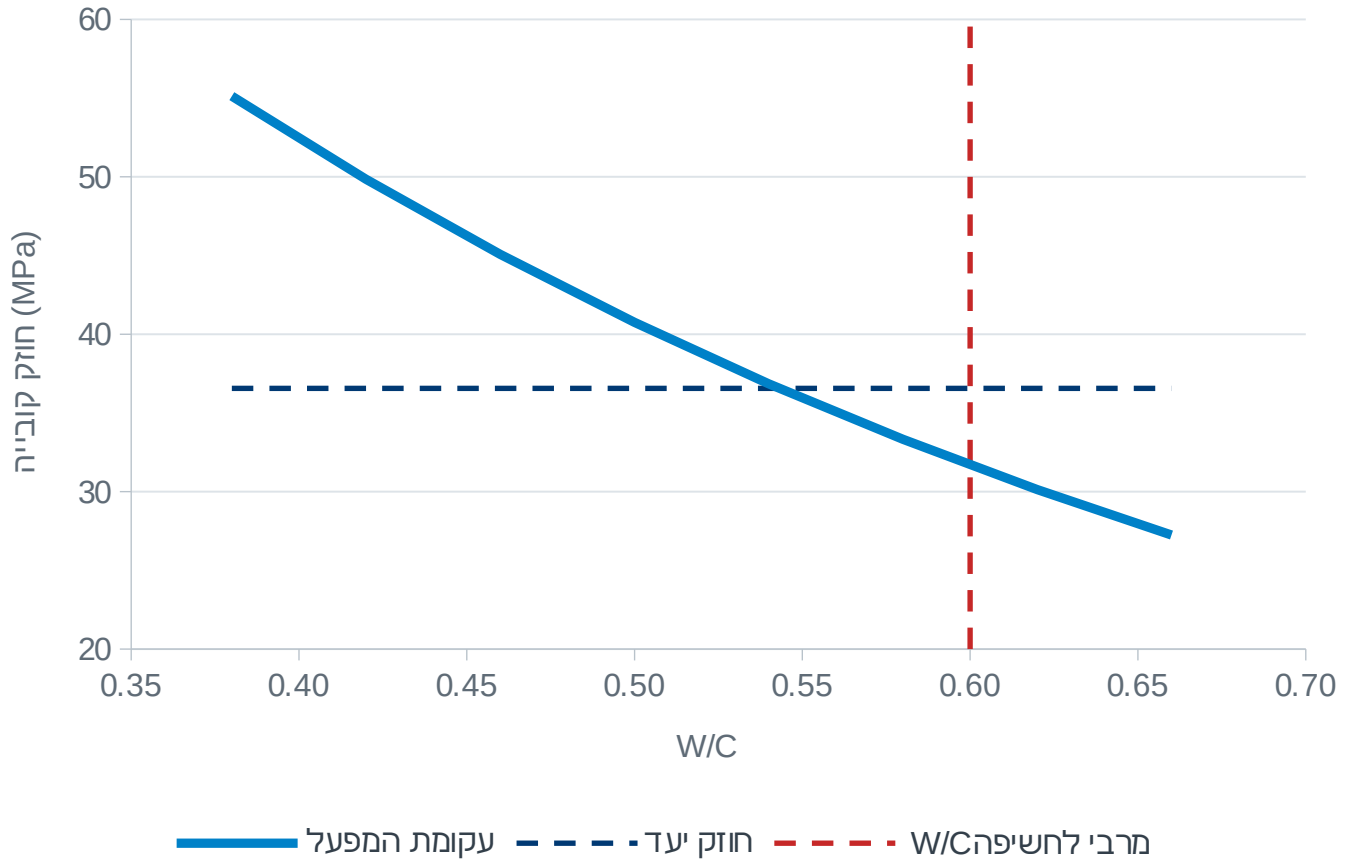
ערך k — לאימות מול ת"י 118

כל 1 MPa בסטיית התקן ≈ 11-12 ק"ג צמנט למ"ק

מפעל עם σ נמוך מוכר אותה דרגה בפחות צמנט

k = 1.64, מים 185 ל', עקומת המפעל מהחוברת

בחירת W/C: הנמוך מבין שתי דרישות



דרישת החוזק

החיתוך עם חוזק היעד: W/C = 0.54

דרישת העמידות

W/C מרבי לדרגת החשיפה — מטבלת ת"י 118

W/C לתכן = הנמוך מביניהם

בדרגות חשיפה חמורות דרישת העמידות היא שקובעת — והחוזק בפועל גבוה מהנדרש

דרישת מים: מה מזיז אותה

גורם	כיוון	למה
גודל אגרגט מרבי גדול יותר	↓ פחות מים	פחות שטח פנים לעטיפה
אגרגט גרוס וזוויתי	↑ יותר מים	חיכוך בין גרגרים
סומך גבוה יותר	↑ יותר מים	או יותר מוסף — עדיף
טמפרטורה גבוהה	↑ יותר מים	התאדות והידרציה מהירה
דקים וחרסית בחול	↑ יותר מים	שטח פנים וספיגה
מוסף מפחית מים	↓ פחות מים	פיזור גרגרי הצמנט

דרישת המים נלקחת מתערובות קיימות במפעל — לא מטבלה כללית

שיטת הנפחים המוחלטים: דוגמה מלאה

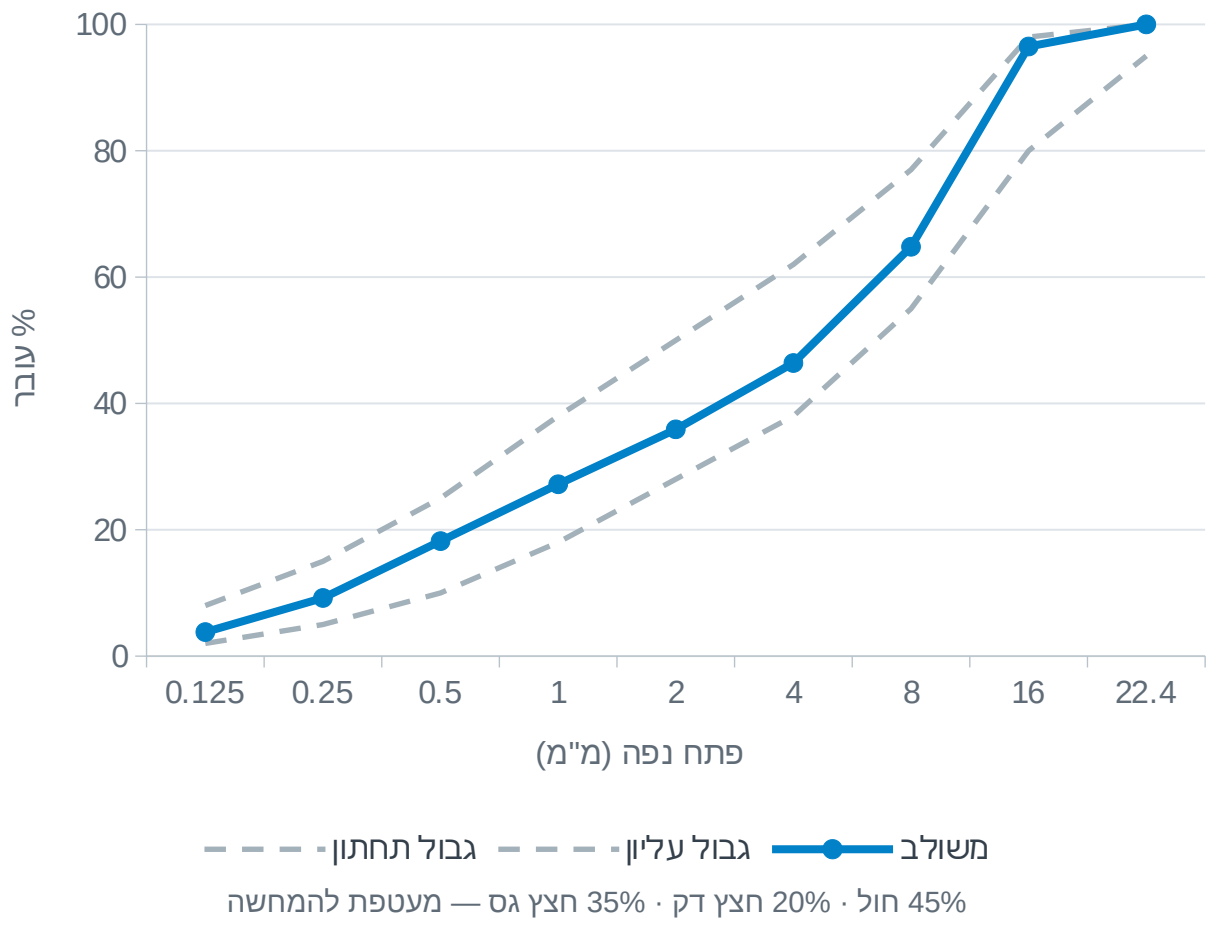
ב-30 · W/C 0.54 · σ = 4 · מים 185 ל'

רכיב	ק"ג/מ"ק	צפיפות	נפח (ליטר)
צמנט	341	3.10	110
מים	185	1.00	185
מוסף	2.7	1.08	3
אוויר (1.5%)	—	—	15
חול (45%)	811	2.62	309
חצץ דק (20%)	369	2.68	138
חצץ גס (35%)	650	2.70	241
סה"כ	2,357		1,000

1. צמנט = מים ÷ 0.54 ÷ W/C = 185
2. נפחי צמנט, מים, מוסף ואוויר = 312 ליטר
3. לאגרגטים נשארים 1,000 − 312 = 688 ליטר
4. חלוקה לפי אחוזי נפח × צפיפות SSD
5. בדיקה: סה"כ 1,000 ליטר; צפיפות 2,357

המספרים כאן = גיליון "תכן תערובת" בחוברת

שילוב אגרגטים: עקום דירוג משולב



יותר מדי חול

- דרישת מים ומוסף עולה
- צמנט עולה כדי לשמור W/C

מעט מדי חול

- תערובת "קשה", סגרגציה ודימום
- שאיבה והחלקה קשות

שילוב צפוף

- פחות חללים = פחות משחה
- אותו חוזק בפחות צמנט

סדנה: תכן שתי תערובות

סדנה **180 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "תכן תערובת"**

1. תכן ב-30 לרצפה, דרגת חשיפה 3: הזינו σ מפעלית ודרישת מים
2. בדקו מה קובע את W/C: החוזק או החשיפה
3. תכן ב-40 לסביבה ימית: מה השתנה ולמה
4. העבירו את הכמויות לגיליון "תיקון לחות" עם הלחות של היום
5. השוו לתערובות הקיימות במפעל והסבירו את ההפרשים

התוצר

שתי תערובות מתוכננות, מנה לשקילה עם תיקון לחות, והסבר בכתב לכל הפרש מהתערובת הקיימת

פרק 3

תערובות ניסיון, אבחון ותיקון

תכנית ניסוי · עקומת המפעל · אישור תערובת · עץ אבחון · תיקון

תכנון תערובות ניסיון

משתנה אחד
רק W/C משתנה; שאר המרכיבים קבועים

3-5 נקודות
טווח שמקיף את התערובות שתייצרו

חזרות
לפחות 2 מנות לנקודה; 3 קוביות לכל גיל

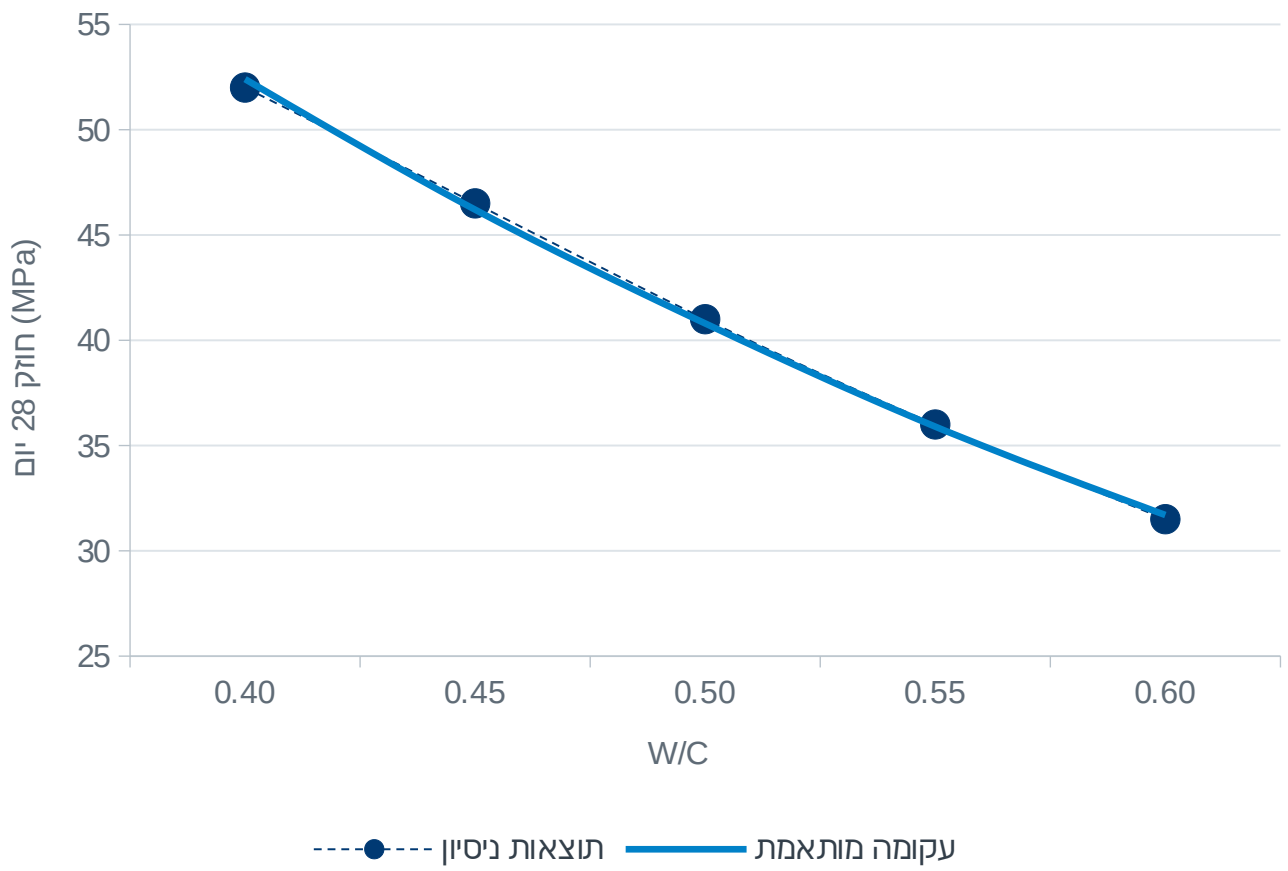
חומרי המפעל
אותם צמנט, אגרגט ומוסף שבייצור

תערובת	1	2	3	4	5
W/C	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60

בכל נקודה בודקים: סומך, צפיפות, טמפרטורה ואוויר (ת"י 26 חלק 2) · קוביות 7 ו-28 יום (חלקים 1 ו-4)

שינוי של שני משתנים יחד = תוצאה שאי אפשר לפרש

עקומת המפעל: מתוצאות לנוסחה



נתוני הדוגמה של גיליון "תערובות ניסיון" — רגרסיה על ln(f)

f = A / B^(W/C)

B **12.39**	A **143.5** MPa
7/28 **72%** יחס ממוצע	R^2 **0.999** התאמה מצוינת

העקומה מזינה אוטומטית את גיליון התכן

ממעבדה למפעל: למה התוצאות לא זהות

יעילות ערבוב

מערבל מפעל ומשאית מול מערבל מעבדה

לחות אגרגט

במעבדה מדויקת; בייצור — חיישן ונוהל

טמפרטורה

חומרים חמים בקיץ, זמן הובלה

זמן עד יציקה

איבוד סומך ותוספת מוסף באתר

תפוקה (Yield): האם הלקוח קיבל מ"ק?

	ערך
מסת המנה	19,000 ק"ג
צפיפות שנמדדה	2,360 ק"ג/מ"ק
נפח בפועל	8.05 מ"ק
תפוקה (מול 8 מ"ק)	100.6%

תפוקה מתחת ל-100% = הלקוח קיבל פחות — ותלונת "חסר בטון" מוצדקת

מאשרים תערובת רק אחרי ניסיון במפעל, במשאית, בזמן הובלה אמיתי

שיכון ובינוי
סולל בונה

נוהל אישור תערובת חדשה



מה מתעדים

- דרישות ודרגת חשיפה
- חישוב התכן
- תוצאות טרי וקשוי
- תפוקה וטמפרטורה

מי חותם

- הטכנולוג שתכנן
- מנהל הטכנולוגיה
- מנהל המפעל — לתערובות חדשות לשוק

מתי פותחים מחדש

- החלפת ספק או מקור
- חריגה במעקב
- תלונה שקשורה לתערובת

תערובת בלי תיק אישור היא תערובת שאי אפשר להגן עליה מול לקוח

עץ אבחון: חוזק נמוך

1	**הדגימה והבדיקה תקינות?**	הכנה, אשפרה ראשונית, מכונה, צורת שבר	**לא → תיקון בדיקה, לא תערובת**
2	**W/C בפועל כמתוכנן?**	לחות אגרגט, מים שנוספו באתר, מד מים	**לא → תיקון ייצור / אתר**
3	**חומרי הגלם כמו תמיד?**	צמנט, דקים וחרסית, מוסף, ספק חדש	**לא → בדיקות קבלה והסגר**
4	**הייצור תקין?**	כיול מאזניים, זמן ערבוב, רצף שקילה	**לא → כיול ונוהל**
5	**הבטון במבנה נמוך?**	קרוטים (ת"י 26 חלק 6), הידוק, אשפרה	**כן → תחקור תלונה (מודול 8)**

עוברים לשלב הבא רק כשהקודם נשלל — עם ראיה

שיכון ובינוי
סוללבונה

מטריצת תסמין-גורם

תסמין	חשוד מוביל	בדיקה ראשונה	תיקון אופייני
חוזק נמוך ויציב	W/C גבוה מהתכנון	לחות אגרגט ומד מים	תיקון לחות, כיול
חוזק נמוך ומתדרדר	שינוי בחומר גלם	שווה חול, כחול מתילן, צמנט	הסגר, מקור חלופי
סומך לא יציב	חיישן לחות / שקילה	השוואה לבדיקה ידנית	כיול, נוהל יומי
איבוד סומך בהובלה	חום וזמן	טמפרטורת בטון, זמני הובלה	מעכב, מים קרים, תזמון
דימום ואבקיות	מחסור בדקים	עקום דירוג, דקים	יותר חול / תוסף
התקשרות ממושכת	עודף מעכב, קור	מינון, טמפרטורה	מינון עונתי

המטריצה מכוונת — הנתונים מכריעים

שיכון ובינוי
סוללבונה

המים הנסתרים: תיקון לחות שלא בוצע

23.5

ליטר מים חופשיים למ"ק

חול ב-5% לחות מול 1.5% ספיגות

0.54 → 0.61

W/C בפועל

במקום 0.54 המתוכנן

−16%

ירידת חוזק צפויה

מ-36.6 ל-30.7 MPa לפי עקומת המפעל

אותה תערובת, אותו צמנט — רק בלי תיקון לחות, והבטון נכשל בדרגת החוזק שלו

לחות נמדדת כל יום ובכל שינוי — זו הבדיקה הזולה ביותר במפעל

שיכון ובינוי
סוללבונה

כללי התיקון

עושים

- שינוי אחד בכל פעם — ומדידה לפני הבא
- כל תיקון מתועד: מה, למה, מי ומתי
- מגדירים מראש איך נדע שהתיקון עבד
- בודקים השפעה על עמידות, לא רק על חוזק

לא עושים

- "מוסיפים צמנט ליתר ביטחון" בלי לאבחן
- משנים מוסף וגרדציה באותו יום
- מתקנים לפי תוצאה בודדת
- מאשרים מים באתר במקום מוסף

"עוד צמנט" מסתיר את הבעיה, עולה כסף — ולא מתקן את הגורם

שיכון ובינוי
סוללבונה

סדנה: ארבעה מקרי אבחון

סדנה **90 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "אבחון ותיקון"**

1. קוראים את נתוני המקרה — בלי לקפוץ למסקנה
2. עוברים על עץ האבחון ומסמנים מה נשלל ועל סמך מה
3. כותבים אבחנה ותיקון מוצע בעמודות הצהובות
4. מגדירים מדד הצלחה ותוך כמה זמן נדע
5. כל קבוצה מציגה מקרה אחד בחמש דקות

התוצר

ארבע אבחנות מנומקות, תיקון ומדד הצלחה לכל מקרה; דיון מול מפתח המנחה



פרק 4

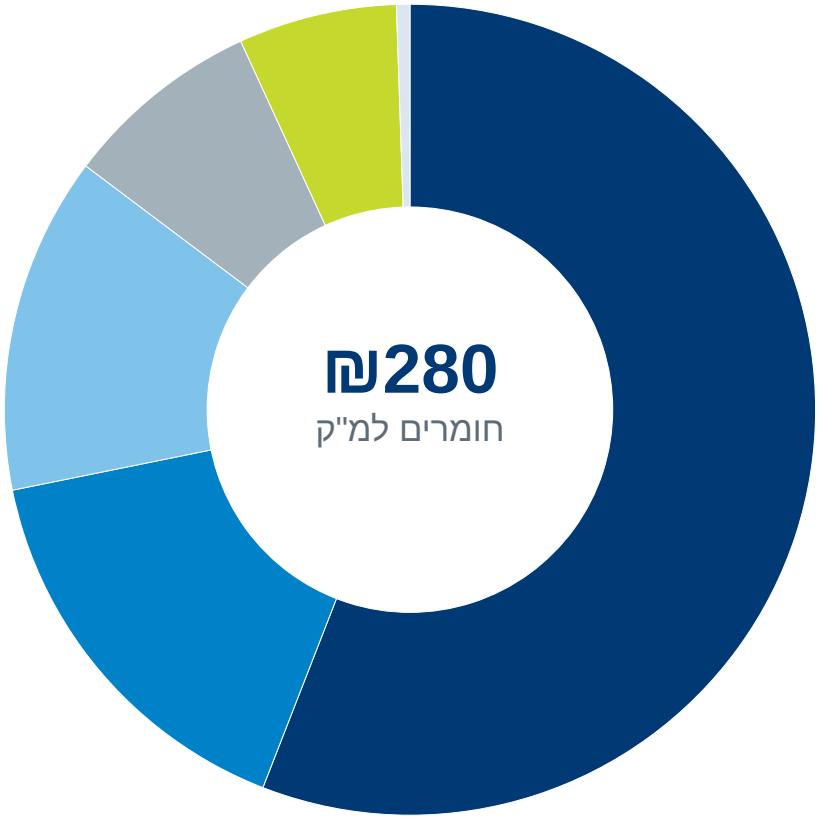
אופטימיזציה וכלכליות

עלות למ"ק · סטיית תקן · מנופי חיסכון · הקו האדום

מבנה העלות של מ"ק בטון

רכיב	₪/מ"ק	חלק
צמנט	156.7	56%
חול	44.6	16%
חצץ גס	37.7	13%
חצץ דק	22.1	8%
מוסף	17.7	6%
מים	1.5	1%

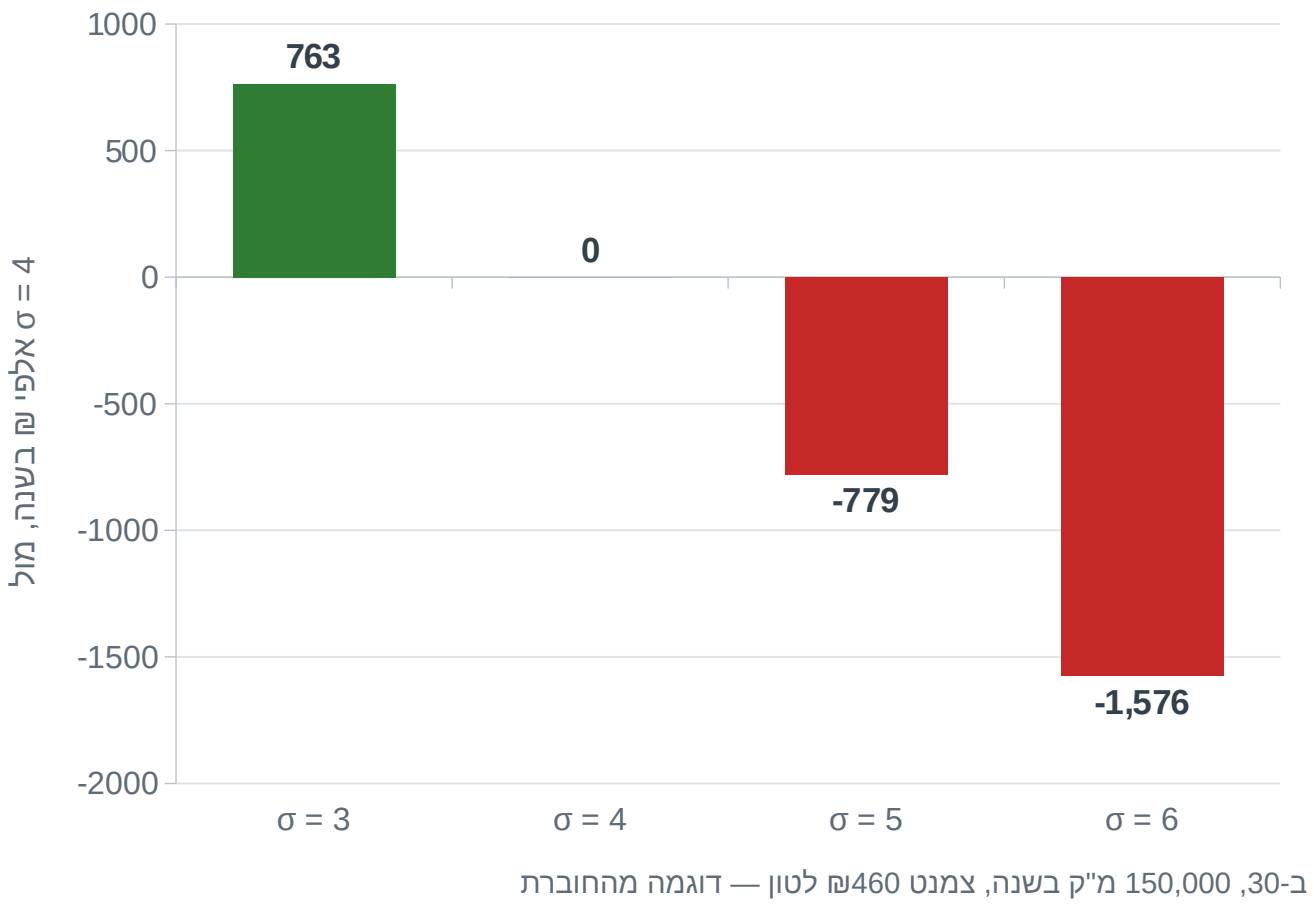
מחירים לדוגמה מגיליון "עלות ותרחישים" — להחליף במחירי רכש



הצמנט הוא יותר מחצי מהעלות: כל קילוגרם שנחסך בתכנון נכון — נספר

שיכון ובינוי
סולל בונה

סטיית תקן שווה כסף



ב-30, 150,000 מ"ק בשנה, צמנט 460₪ לטון — דוגמה מהחוברת

σ 4 ← 3

≈ 11 ק"ג צמנט פחות למ"ק

≈ 763,000₪ בשנה

איך מקטינים σ

- תיקון לחות יומי
- כיול מאזניים וחיישנים
- חומרי גלם אחידים
- דגימה ובדיקה נכונות

מנופי חיסכון

מנוף	איך	השפעה בדוגמה	סיכון
הקטנת σ	בקרה, כיול, לחות	5.1₪ למ"ק (3 ← 4 σ)	נמוך — רק יתרונות
מוסף יעיל יותר	−10 ל' מים, אותו W/C	5.6₪ למ"ק	תאימות; לבדוק נקודת רוויה
אופטימיזציית גרדציה	שילוב צפוף, פחות משחה	תלוי באגרגט	עבידות ושאיבה
החלפת צמנט בתוסף	אפר פחם / סיגים	0.3₪ למ"ק (k = 0.4)	חוזק מוקדם, אשפרה, צמנט מזערי
צמצום מספר התערובות	משפחות תערובות	פחות טעויות ומלאי	נמוך

המנוף הזול והבטוח ביותר הוא הבקרה — לא הורדת צמנט

שיכון ובינוי
סוללבונה

הקו האדום: מה אינו חיסכון

W/C מעל המרבי לדרגת החשיפה

חיסכון היום, תביעה בעוד עשר שנים

צמנט מתחת למזערי בת"י 118

אי-התאמה לתקן — גם אם החוזק עובר

"חיסכון" באשפרה ובבקרה

הכשל יופיע אצל הלקוח

תוסף בלי תערובת ניסיון

חוזק מוקדם ופירוק תבניות בסיכון

חיסכון אמיתי שומר על כל דרישות התקן ומוריד עלות — אחרת זה רק העברת סיכון ללקוח

שיכון ובינוי
סולל בונה

סדנה: עלות ותרחישי חיסכון

סדנה **60 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "עלות ותרחישים"**

1. הזינו מחירי רכש עדכניים של המפעל
2. חשבו עלות למ"ק לתערובת הנפוצה ביותר
3. הריצו את שלושת התרחישים והשוו
4. בחרו תרחיש אחד ובדקו אותו מול הקו האדום
5. חשבו חיסכון שנתי לפי היקף הייצור במפעל

התוצר

עלות למ"ק, שלושה תרחישים מכומתים, והמלצה אחת עם חיסכון שנתי — בסיס אפשרי למשימת הגמר

שיכון ובינוי
סוללבונה

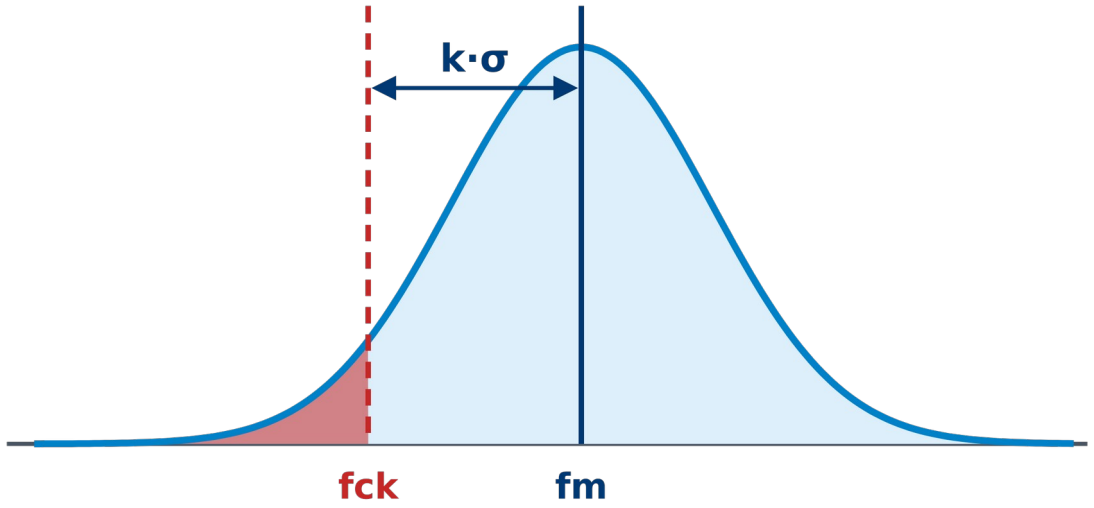


פרק 5

בקרה סטטיסטית ובקרת ייצור

התפלגות · תרשים בקרה · CUSUM · בקרת ייצור · ביקורת פנימית

התפלגות התוצאות וחוזק אופייני



השטח האדום = התוצאות הצפויות מתחת לחוזק האופייני

ממוצע (fm)

מרכז ההתפלגות — מה שהמפעל מייצר בפועל

סטיית תקן (σ)

רוחב ההתפלגות — מידת האחידות של המפעל

מקדם שונות

σ ÷ ממוצע; מאפשר השוואה בין דרגות

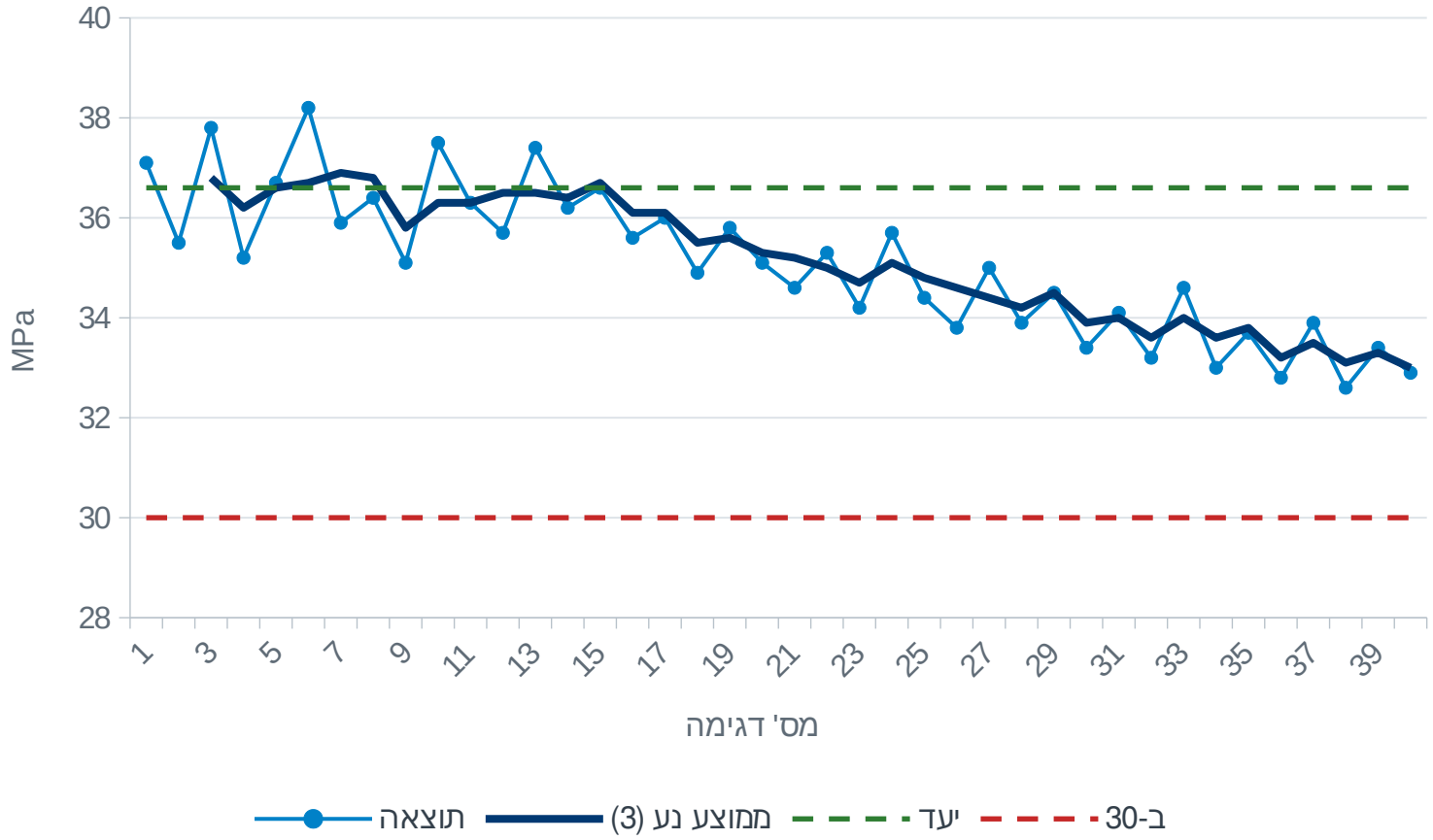
חוזק אופייני

הערך שרוב התוצאות מעליו; מוגדר בת"י 118

אותו ממוצע, σ שונה — סיכון שונה לחלוטין לתוצאה מתחת לדרגה

שיכון ובינוי
סולל בונה

תרשים בקרה: 40 תוצאות



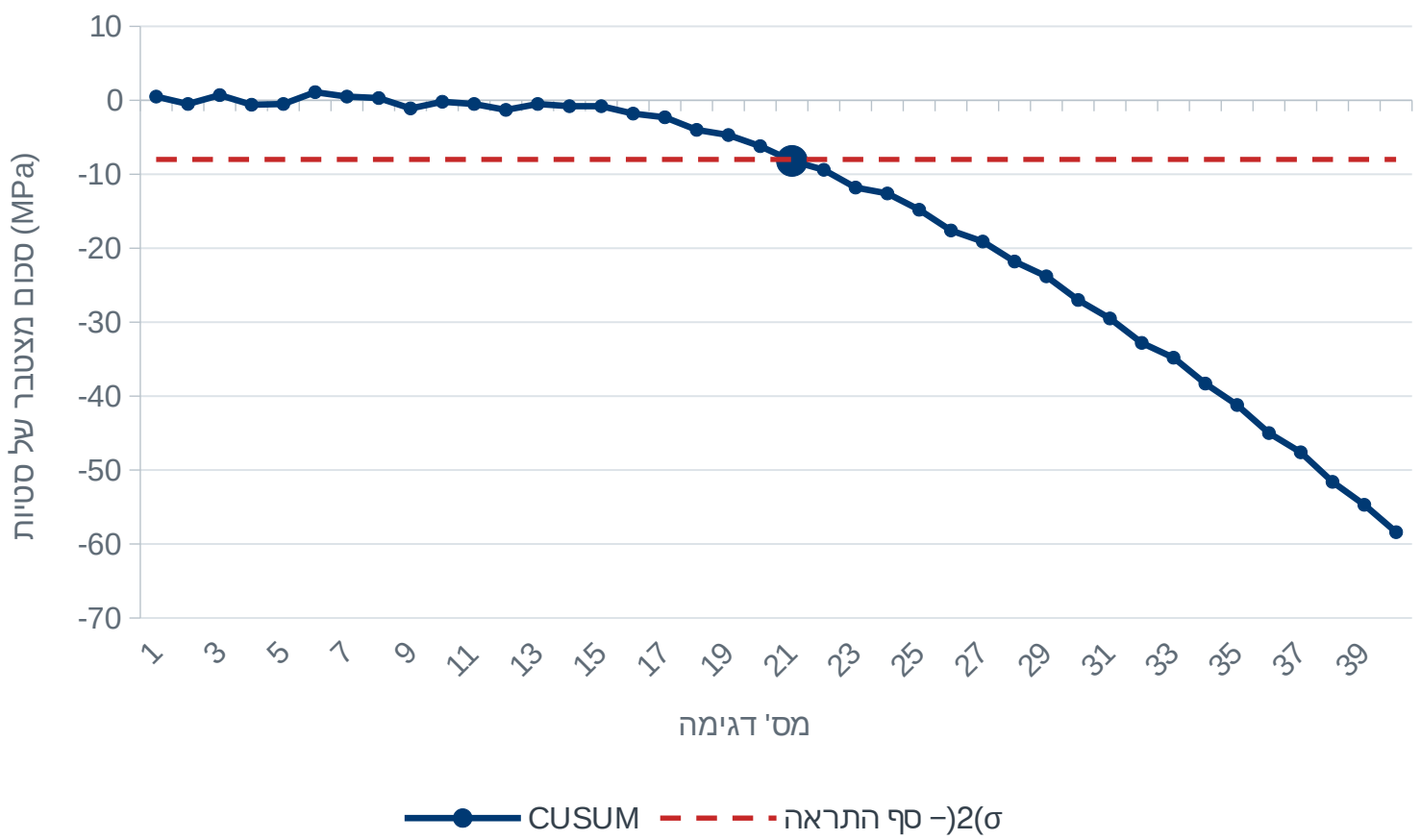
נתוני הדוגמה של גיליון "בקרה סטטיסטית"

כל התוצאות מעל ב-30
אז הכל בסדר?

הממוצע הנע יורד מדגימה 16
מגמה — לא רעש

10 אחרונות: 33.4 בממוצע
מתחת ליעד 36.6

CUSUM: לגלות מגמה לפני שהיא כשל



Σ = CUSUM (תוצאה − יעד)

התראה בדגימה 21

הממוצע הנע שם: 35.2 — עדיין "נראה סביר"

שיפוע יורד ויציב = שינוי אמיתי בתהליך

סף ההתראה — לפי נוהל המפעל

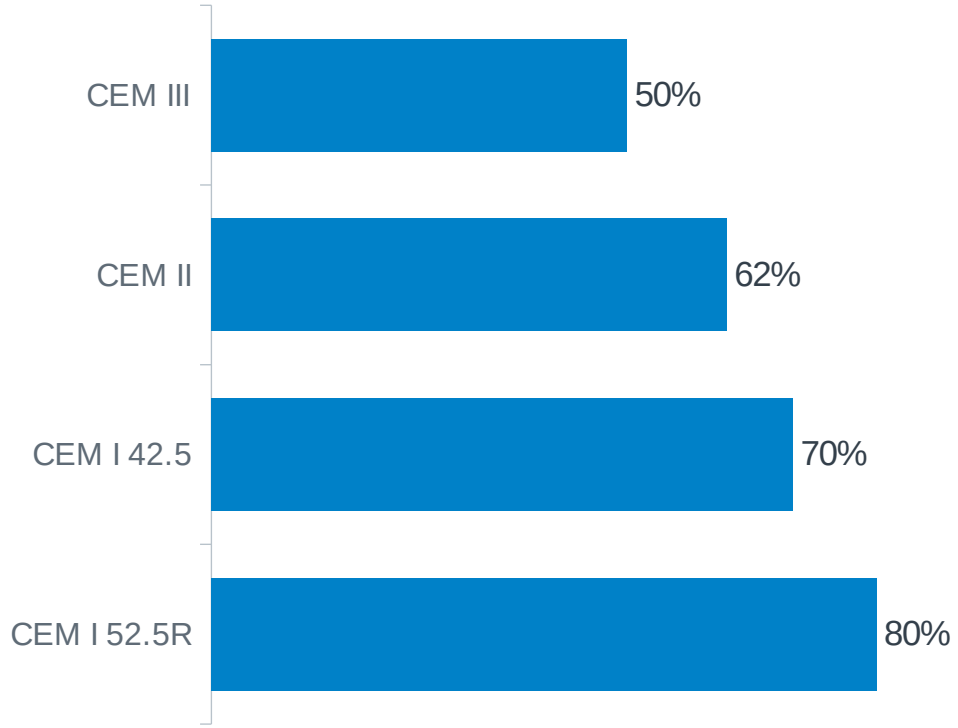
CUSUM הוא כלי בקרה מקובל; הוא לא מחליף את קריטריוני ההתאמה של ת"י 118

חיזוי חוזק 28 יום מקוביות 7 ימים

חוזק 28 ≈ חוזק 7 ÷ יחס 7/28 של המפעל

בדוגמה: 72% → קובייה 7 של 26.5 MPa ≈ 36.8 ב-28

- היחס נבנה מנתוני המפעל — לכל צמנט ותוסף בנפרד
- CEM III ותוספים: יחס נמוך יותר וממשיך לעלות אחרי 28
- בקיץ היחס עולה, בחורף יורד
- חיזוי = התראה מוקדמת, לא תחליף לבדיקת 28



ערכים טיפוסיים להמחשה — היחס בפועל מחושב מנתוני המפעל

תוצאת 7 נמוכה = מתחילים לחקור היום, לא בעוד שלושה שבועות

שיכון ובינוי
סוללבונה

בקרת ייצור במפעל

מה	איך	תדירות מומלצת
מאזני צמנט, אגרגט ומים	כיול במשקולות תקניות	לפי נוהל המפעל ות"י 118
מד מוסף	בדיקת נפח מול מיכל מכויל	חודשי
חיישני לחות	השוואה לייבוש דוגמה	שבועי, ובכל החלפת ערמה
זמן ערבוב	מדידה ובדיקת אחידות	רבעוני ובכל שינוי
תעודות משלוח	התאמה בין הזמנה, תעודה ושקילה	יומי, מדגמי
עקיבות	מנה ← חומרי גלם ← קוביות	בכל תלונה ובביקורת

תדירויות — לאימות מול ת"י 118 ונוהל המפעל

מאזן לא מכויל הוא סטיית תקן שאף אחד לא רואה

שיכון ובינוי
סולל בונה

ביקורת פנימית של מפעל

- ☐ תיק אישור לכל תערובת פעילה
- ☐ תעודות כיול בתוקף
- ☐ רישום לחות יומי
- ☐ בדיקות קבלה לחומרי גלם
- ☐ תרשים בקרה מעודכן לכל דרגה
- ☐ מעקב פעולות מתקנות פתוחות
- ☐ אחסון ואשפרת קוביות
- ☐ תיק תלונות ולקחים

ביקורת רבעונית, צוות ממפעל אחר — עיניים חדשות רואות יותר

סדנה: בקרה סטטיסטית על נתוני המפעל

סדנה **135 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "בקרה סטטיסטית"**

1. הדביקו 6 חודשי תוצאות 28 יום של דרגה אחת
2. קראו ממוצע, סטיית תקן ומקדם שונות
3. זהו מגמות בתרשים ובממוצע הנע
4. הגדירו סף CUSUM ובדקו מתי היה מתריע
5. המליצו: יעד חדש, תיקון, או פעולת בקרה

התוצר

דוח בקרה של עמוד אחד לדרגה המרכזית במפעל — עם המלצה מנומקת



פרק 6

בטונים מיוחדים ומזג אוויר קיצוני

SCC · בטון מסיבי · שאיבה ורצפות · חום · קור והובלה

בטון מתפשט עצמית (SCC)

מאפייני תערובת

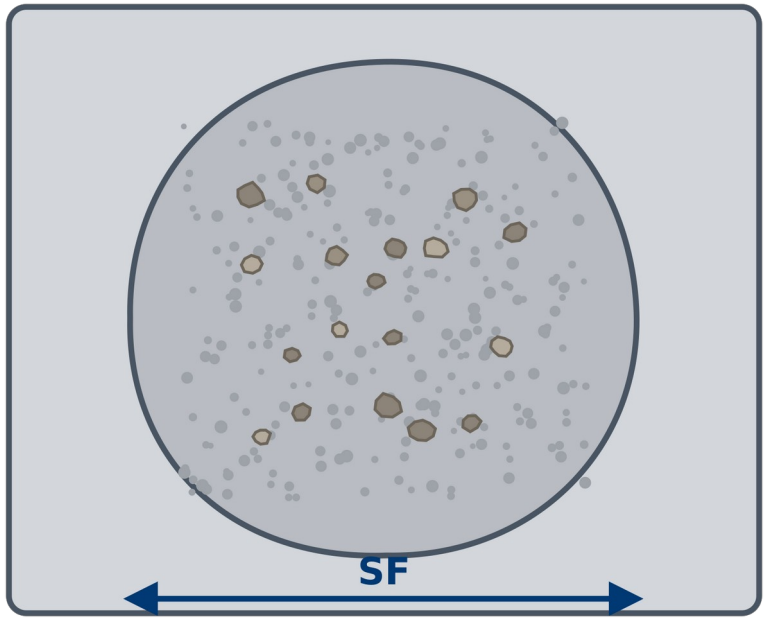
יותר דקים ומשחה · PCE ולעיתים מוסף מייצב (VMA) · גודל אגרגט מוגבל

מה בודקים

התפשטות בשולחן זרימה · יציבות: אין הפרדה בשולי העוגה · זמן זרימה וצמיגות

סיכונים

רגישות גבוהה לשינוי לחות · סגרגציה בעודף מים או מוסף · לחץ גבוה על תבניות



שולחן זרימה: קוטר ההתפשטות (SF)

דרגות זרימה — לפי ת"י 118, לאימות

ב-SCC שינוי של 5 ליטר מים מורגש מיד — בקרת הלחות היא הכל

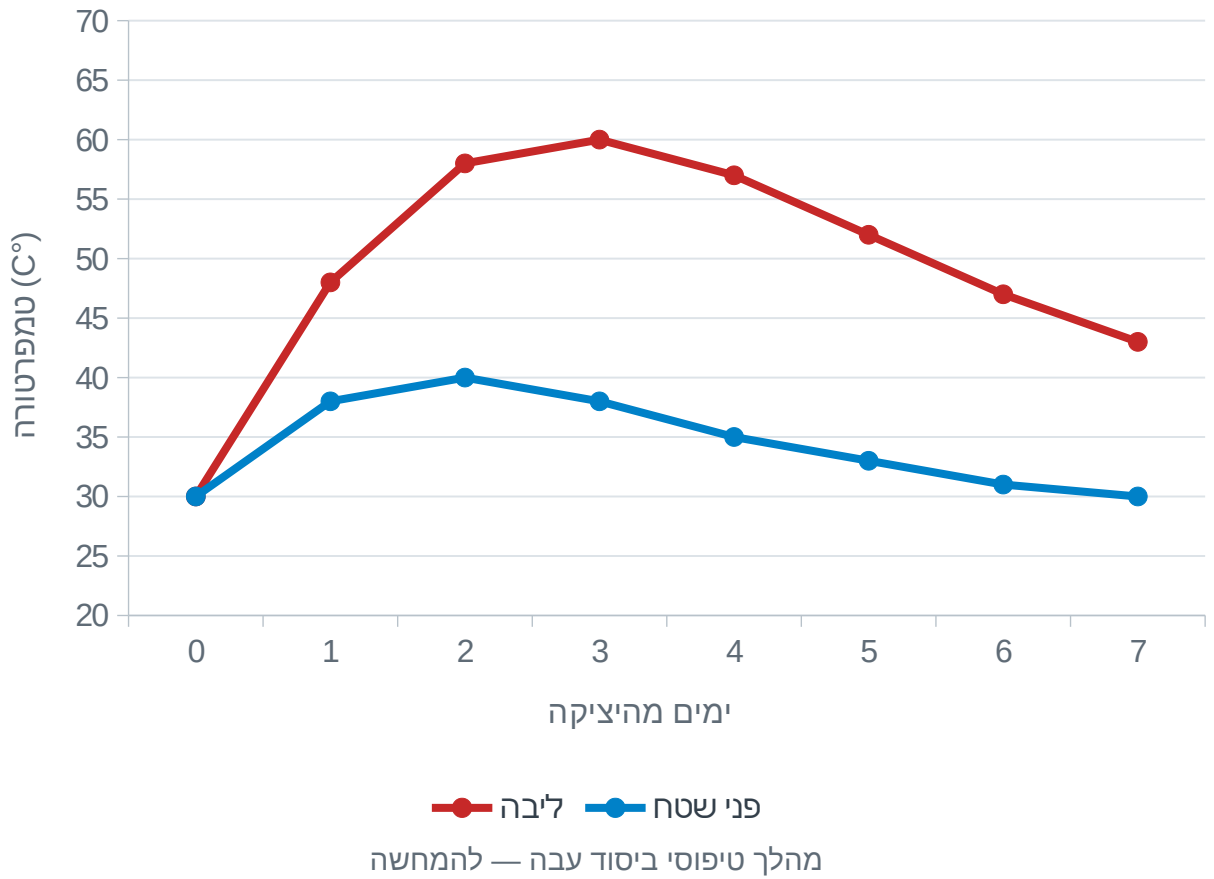
בטון מסיבי: חום ההידרציה

הסיכון: הפרש ליבה-פנים

הליבה מתפשטת, הפנים מתקררים — סדיקה תרמית

כלים בידי הטכנולוג

- CEM III או תוספים — פחות חום
- פחות צמנט: אגרגט גדול, מוסף יעיל
- טמפרטורת יציקה נמוכה (מים קרים, לילה)
- בידוד פני השטח ומדידה בחיישנים



מהלך טיפוסי ביסוד עבה — להמחשה

הגבול להפרש הטמפרטורות נקבע במפרט — ומתוכנן לפני היציקה

שאיבה, רצפות תעשייתיות וחוזק גבוה

בטון שאיבה

- משחה מספקת ודקים
- גרדציה רציפה
- סומך יציב לאורך היציקה
- בלי "תיקון" מים במשאבה

רצפות תעשייתיות

- דימום מבוקר — זמן החלקה
- התכווצות נמוכה: פחות מים
- התקשרות אחידה בין משאיות
- תיאום מול מבצע ההחלקה

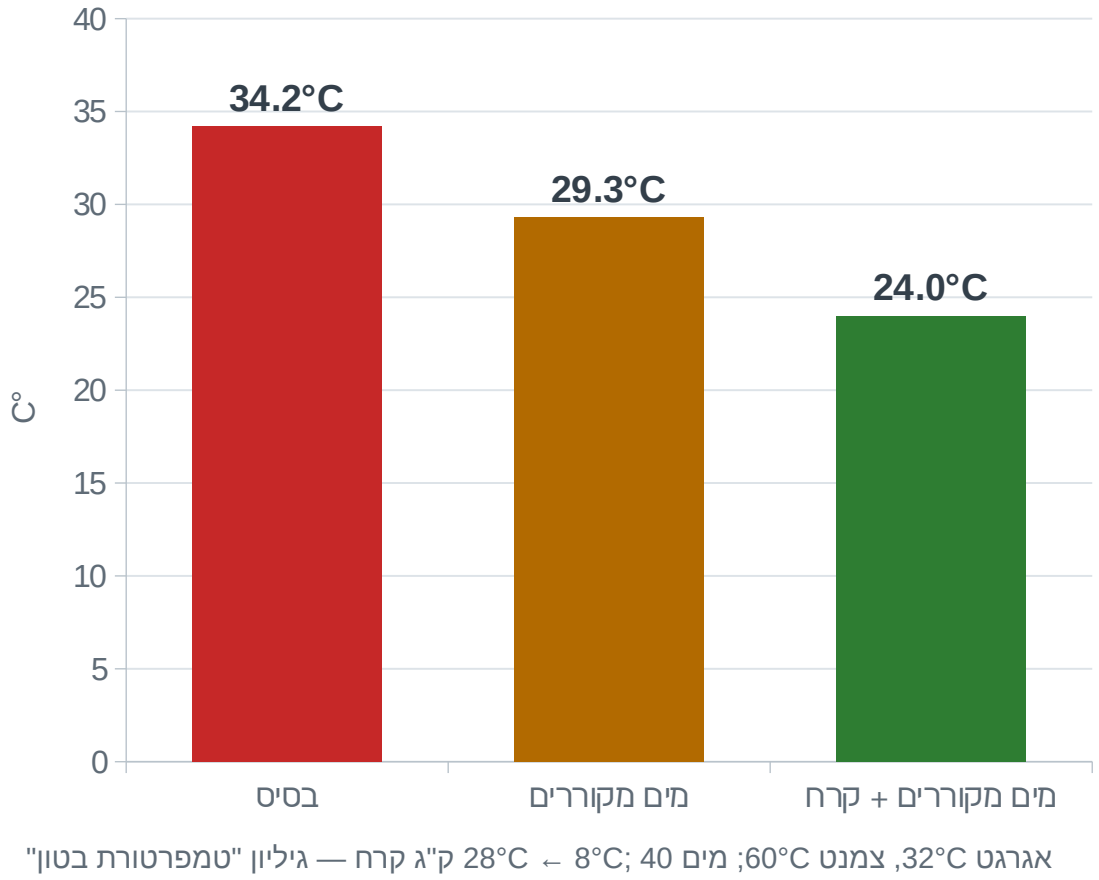
חוזק גבוה

- W/C נמוך מאוד + PCE
- מיקרוסיליקה ואגרגט חזק
- אשפרה מיידית וארוכה
- בקרת טמפרטורה וחום

בבטון מיוחד הלקוח קונה התנהגות — לא רק חוזק. מתאמים ציפיות לפני היציקה

שיכון ובינוי
סולל בונה

יציקה בחום: ערבה, בקעה ושרב



אגרגט 32°C, צמנט 60°C; מים 8°C ← 40 ק"ג קרח — גיליון "טמפרטורת בטון"

תכנית קיץ במפעל

- מעכב במינון עונתי, לפי טמפרטורה
- צל והרטבה לערמות האגרגט
- מים מקוררים או קרח בימי שרב
- יציקות לילה ותיאום זמני הגעה
- אשפרה מיידית — התאדות מהירה בערבה

גבול הטמפרטורה — לפי המפרט ות"י 467

המים הם הכלי החזק ביותר לקירור: קיבול החום שלהם גבוה פי 4-5

קור והובלה ארוכה

יציקה בקור

- מאיץ ללא כלורידים בבטון מזוין
- צמנט מהיר (CEM I 52.5R)
- מים מחוממים
- בידוד ואשפרה מוגנת
- פירוק תבניות לפי חוזק בפועל

הובלה ארוכה

- מעכב לפי זמן ההובלה הצפוי
- סומך יציאה מתוכנן לאיבוד בדרך
- מוסף לתיקון באתר — מאושר מראש ומתועד
- זמן מרבי מהערבוב ליציקה — לפי המפרט
- תיאום קצב משאיות מול קצב היציקה

בשני המקרים — מתכננים את הבטון לזמן ולמזג האוויר של היציקה, לא של המעבדה

סדנה: יציקת רפסודה בערבה באוגוסט

סדנה **90 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "טמפרטורת בטון"**

1. רפסודה 1.5 מ', 600 מ"ק, ב-40, הובלה 50 דקות
2. בחרו צמנט ותוספים ונמקו (חום, עמידות, עלות)
3. חשבו טמפרטורת בטון טרי ובחרו אמצעי קירור
4. תכננו לוגיסטיקה: שעות, קצב משאיות, מעכב
5. כתבו תכנית אשפרה ובקרה בחיישנים

התוצר

תכנית יציקה מלאה בעמוד אחד: תערובת, קירור, לוגיסטיקה ואשפרה — מוצגת בקבוצות



פרק 7

טיפול בתלונות לקוחות

תהליך · ראיות · ניתוח שורש · תלונות נפוצות · אחריות

תהליך הטיפול בתלונה



24 שעות

קשר ראשון עם הלקוח ושימור ראיות

7 ימים

תחקור ראשוני ותוכנית בדיקות

30 יום

החלטה, חוות דעת וסגירה

זמני תגובה — לקבוע בנוהל החברה

תלונה שמטופלת מהר ובשקיפות שומרת לקוח — גם כשהאחריות לא שלנו

ראיות וכלי תחקור

רשומות ייצור

שקילה, לחות, תעודת משלוח, זמנים

קוביות מקבילות

קוביות המפעל מאותו יום ואותה תערובת

קרוטים

ת"י 26 חלק 6 — מיקום, כמות ופענוח מתוכננים

בדיקות לא הורסות

ת"י 26 חלק 7 — מיפוי ואיתור אזורים חלשים

תיעוד מהאתר

תמונות, מידות, מיקום הסדקים, שעות

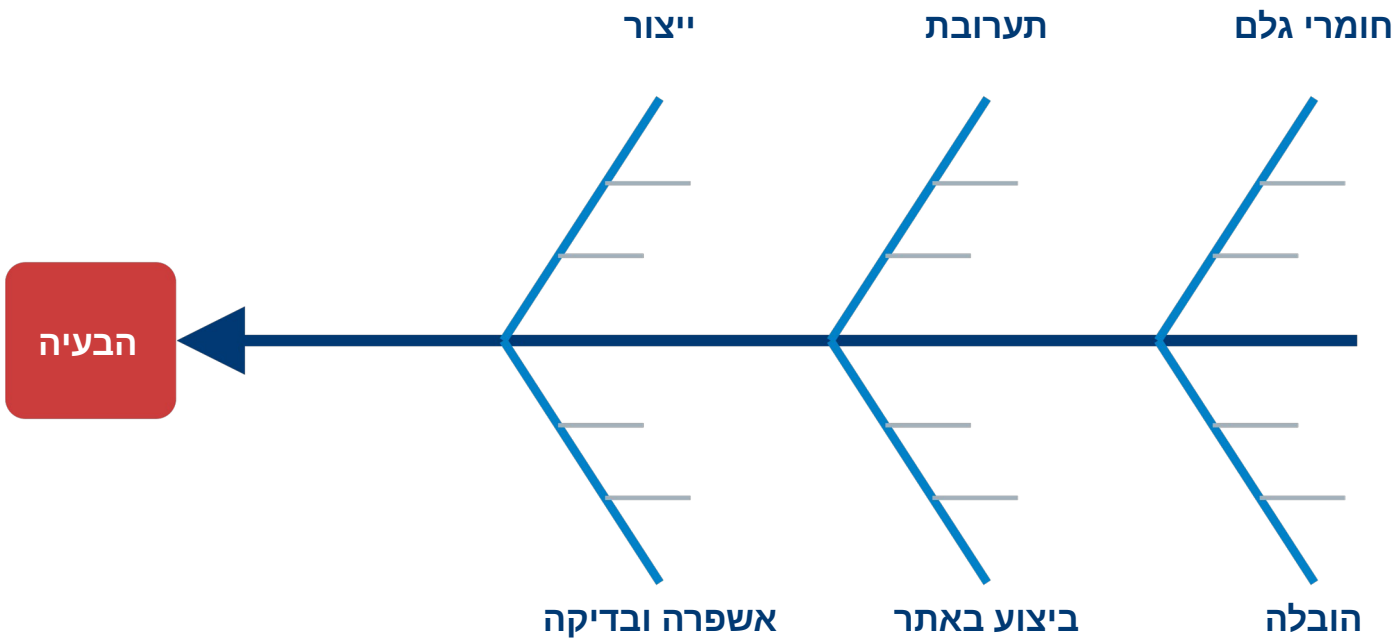
נתוני מזג אוויר

טמפרטורה, רוח ולחות ביום היציקה

ראיה שלא נשמרה ביום הראשון — לא תהיה שם ביום העשירי

שיכון ובינוי
סוללבונה

ניתוח שורש: אישיקאווה ו-5 למה



5 למה — דוגמה

- למה הקוביות נמוכות? — W/C גבוה
- למה W/C גבוה? — מים עודפים
- למה מים עודפים? — לחות חול לא תוקנה
- למה לא תוקנה? — חיישן לא מכויל
- למה לא מכויל? — אין בנוהל ← הגורם

הגורם השורשי הוא מה שמתקנים — כדי שזה לא יחזור

תלונות נפוצות: מאיפה מתחילים

תלונה	בודקים קודם	גורם אופייני
קוביות האתר נמוכות	הכנה ואשפרה של הקוביות, קוביות המפעל	קוביות שנשארו בשמש / ללא אשפרה
סדיקה	צורת הסדקים, שעת הופעה, מזג אוויר	סדיקה פלסטית, אשפרה, תפרים
פני שטח: אבקיות, התקלפות	זמן ושיטת החלקה, דימום	החלקה על מי דימום, מים באתר
התקשרות איטית	מינון מעכב, טמפרטורה, צמנט	עודף מעכב בלילה קר
"חסר בטון"	תפוקה, נפח תבנית בפועל, פחת	תבנית שנפתחה, פחת, תפוקה נמוכה
גוון לא אחיד	חומרי גלם, מים ממוחזרים, אשפרה	שינוי מקור, אשפרה לא אחידה

בכל תלונה — בודקים קודם את מה שנמצא בשליטתנו

אחריות: מפעל מול אתר

באחריות המפעל

- התאמת התערובת להזמנה ולת"י 118
- שקילה, לחות וערבוב
- זמן ההגעה והסומך ביציאה
- תיעוד ועקיבות

באחריות האתר

- דגימה ואשפרת הקוביות באתר
- מים או חומרים שהוספו
- הידוק, החלקה ואשפרה
- תפרים, תבניות וזמן יציקה

אחריות מוכיחים בראיות: קוביות מפעל תקינות + קרוטים נמוכים במבנה = לרוב ביצוע או אשפרה

גם כשהאחריות של האתר — עוזרים ללקוח לתקן. זה מה שהוא יזכור

שיכון ובינוי
סולל בונה

סדנה: שלושה תיקי תלונה

סדנה **120 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "תיק תלונה"**

1. כל קבוצה מקבלת תיק תלונה אמיתי (מוסתר)
2. בונים ציר זמן ומסמנים אילו ראיות קיימות וחסרות
3. ממלאים אישיקאווה: נשלל, אפשרי, סביר — עם ראיה
4. מגיעים לגורם שורש ולהחלטה מול הלקוח
5. מציגים בעשר דקות; הקבוצות האחרות "תוקפות"

התוצר

תיק תלונה מלא: ציר זמן, ראיות, ניתוח שורש, החלטה ופעולה מתקנת

שיכון ובינוי
סולל בונה



פרק 8

חוות דעת ותקשורת מקצועית

מבנה חוות דעת · שיחה מקצועית · משחק תפקידים

מבנה חוות דעת טכנית

רקע והזמנה ← עובדות ונתונים ← בדיקות וממצאים ← ניתוח ← מסקנה ← המלצה

עובדות לפני עמדות

כל טענה מפנה לנתון, לבדיקה או לתקן

תקן במספר ובסעיף

ת"י 118, ת"י 26 — לא "לפי התקן"

מפרידים ודאי מהשערה

"נמצא" מול "ייתכן" — במילים מפורשות

שפה פשוטה

הלקוח והמהנדס צריכים להבין בקריאה אחת

חוות דעת טובה עומדת גם מול מהנדס של הצד השני

שיחה מקצועית מול מפקח, מהנדס ולקוח

עושים

- מקשיבים עד הסוף ומתעדים
- מציגים נתונים, לא תחושות
- אומרים "נבדוק ונחזור עד..." — וחוזרים
- מציעים פתרון גם כשהאחריות לא שלנו

נמנעים

- מודים באחריות לפני תחקור
- מאשימים את האתר בשיחה הראשונה
- מבטיחים תוצאה בלי בדיקה
- מתווכחים על תקן בלי הסעיף בידיים

הטכנולוג הוא הפנים המקצועיות של החברה באתר

שיכון ובינוי
סוללבונה

סדנה: חוות דעת ומשחק תפקידים

סדנה **60 דקות · חוברת התרגילים, גיליון "תיק תלונה"**

1. כתבו חוות דעת של עמוד אחד על אחד מתיקי מודול 8
2. החליפו חוות דעת עם קבוצה אחרת לביקורת עמיתים
3. משחק תפקידים: מפקח כועס באתר, יציקה בעוד שעה
4. משוב מהמנחה ומהקבוצה: מה עבד ומה לא

התוצר

חוות דעת טכנית אחת לאחר ביקורת עמיתים, ומשוב אישי על התנהלות בשיחה



פרק 9

מבחן מסכם ומשימת גמר

מבחן יישומי · משימת גמר במפעל · הסמכה

משימת הגמר: שיפור מדיד במפעל

אופטימיזציה של תערובת

חיסכון מחושב למ"ק ולשנה, עם תערובת ניסיון

הקטנת סטיית תקן

בדרגה מרכזית: לפני, אחרי והדרך

בקרה שוטפת

תרשים בקרה ו-CUSUM פעילים במפעל

תחקור תלונה

תלונה פתוחה עד סגירה, כולל חוות דעת

קריטריונים: יעד מספרי · מדידה לפני ואחרי · עמידה בת"י 118 · הצגה למנהל הטכנולוגיה

עד 8 שבועות, עם מנטור מצוות המנחים

שיכון ובינוי
סולל בונה

הערכה והסמכה

רכיב	מתי	משקל	סף
תוצרי הסדנאות	במהלך התוכנית	20%	הגשת כל התוצרים
מבחן מסכם יישומי	יום 4	40%	75
משימת גמר במפעל	עד 8 שבועות	40%	אישור מנהל הטכנולוגיה

תעודת "טכנולוג בטון — רמה מתקדמת"

מטעם אקדמיית הטכנולוגיה והאיכות

ההסמכה מעידה על יכולת שהוכחה במפעל — לא על נוכחות בכיתה

שיכון ובינוי
סוללבונה

שיכון ובינוי
סולל בונה

תודה

בהצלחה במשימת הגמר